Veri Yapıları Lab 5

Tek Yönlü Bağlı Liste Üzerinde Düğüm Silme

Başlangıç düğümünün adresi (`head`) verilen tek yönlü bağlı listede, ikinci düğümden başlayarak **her ikinci düğümü** listeden çıkaran ve bellekten (`free` fonksiyonu ile) silen `remove_every_second` isimli bir C fonksiyonu yazacağız. Listenin ilk elemanı yerinde kalacaktır.

Girdi: `10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 50`

Çıktı: `10 -> 30 -> 50` (20 ve 40 düğümleri silinmelidir.)

Çözüm

```c
struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
};
```

```c
struct Node* remove_every_second(struct Node* head) {
    // Liste boş ise doğrudan baş düğüm döndürülür
    if (head == NULL) {
        return NULL;
    }

    struct Node* current = head;

    // Geçerli düğüm ve sonrasındaki düğüm var olduğu sürece döner
    while (current != NULL && current->next != NULL) {
        struct Node* temp = current->next; // Silinecek düğüm kaydedilir
        current->next = temp->next;        // Bağlantı sonraki düğüme aktarılır
        free(temp);                        // Bellek alanı serbest bırakılır
        current = current->next;           // Bir sonraki adıma geçilir
    }

    return head;
}
```

Alıştırma 1 - Bağlı Listede Belirli Bir Değerden Küçük Olanları Silme

Tek yönlü bağlı listenin başlangıç adresi (`head`) ve bir eşik değeri (`threshold`) parametre olarak verilmektedir. Değeri eşik değerinden küçük olan tüm düğümleri listeden çıkaran ve bellekten silen, listenin yeni başlangıç adresini döndüren C fonksiyonunu yazınız.

Düğüm Yapısı ve Prototip;

```c
struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
};

struct Node* remove_below_threshold(struct Node* head, int threshold) {
    // Fonksiyon gövdesi
}
```

Alıştırma 2 – Listede Belirli Bir Konuma Araya Ekleme

Tek yönlü bağlı listenin başlangıç adresi (`head`), eklenecek yeni elemanın verisi (`data`) ve ekleneceği konum indeksi (`index`) verilen fonksiyonu yazınız. İndeks `0` tabanlıdır. İlgili indeks bulunamazsa veya liste sınırları dışındaysa ekleme yapılmaz ve liste değiştirilmeden döndürülür.

Düğüm Yapısı ve Prototip;

```
struct Node* insert_at_index(struct Node* head, int data, int index) {
    // Fonksiyon gövdesi
}
```

Alıştırma 3 - Sıralı İki Tek Yönlü Bağlı Listeyi Birleştirme

İçerikleri küçükten büyüğe doğru halihazırda sıralı olan iki adet tek yönlü bağlı listenin başlangıç düğümleri (`head1` ve `head2`) verilmiştir. Bu iki listeyi elemanları kaybetmeden, sıralama bozulmayacak şekilde birleştiren ve yeni birleşik listenin başlangıç adresini döndüren `merge_sorted_lists` isimli C fonksiyonunu yazınız.

- Yeni bir düğüm (`malloc` ile) oluşturulmadan, mevcut düğümlerin `next` işaretçileri güncellenerek liste birleştirilmelidir.

Düğüm Yapısı;

```c
struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
};

struct Node* merge_sorted_lists(struct Node* head1, struct Node* head2) {
    // Öğrencinin yazacağı kısım
}
```